В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Теоретическая справка

При изменении температуры твердые тела изменяют свои размеры. Для однородных тел вводят *коэффициент линейного теплового расширения*, равный относительному изменению размера тела $\frac{\Delta l}{l}$ при изменении его температуры ΔT на один градус Цельсия:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T} \tag{1}$$

Условие

1. Измерьте зависимость изменения длины трубки Δl (или связанной с ней величины) от температуры T в диапазоне от 50°C до 70°C.

2. Постройте график измеренной зависимости в таких координатах, в которых он будет линейным. Рассчитайте коэффициент теплового расширения α материала, из которого изготовлена трубка, в исследованном диапазоне температур.

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, алюминиевый профиль, мерный цилиндр 100 мл, полипропиленовая труба, пластмассовая линейка, деревянный брусок, малярный скотч, термометр, салфетки для поддержания чистоты, стакан 1 л для слива воды, горячая вода по требованию.

Примечание. *Горячую воду можно запрашивать несколько раз. Стакан 1 л предназначен только для слива использованной воды.*

Разбирать термометр и мочить деревянный брусок запрещено!

Решение

Соберем установку, изображенную на рис. 1. Поместим трубку в мерный цилиндр, поставим рядом с мерным цилиндром штатив, с закрепленной лапкой. Высоту лапки подберем так, чтобы нижняя линия цилиндрической части лапки оказалась чуть выше верхнего края трубки. Установим алюминиевый профиль так, чтобы он оказался зажат между верхним торцом трубки и лапкой штатива. Таким образом, при изменении длины трубки профиль будет вращаться относительно точки опоры на лапку штатива, при этом дальний от лапки конец профиля будет перемещаться существенно больше, чем точка его опоры на трубку. Для измерения перемещения конца профиля установим линейку, предварительно прикрепив ее к бруску скотчем.

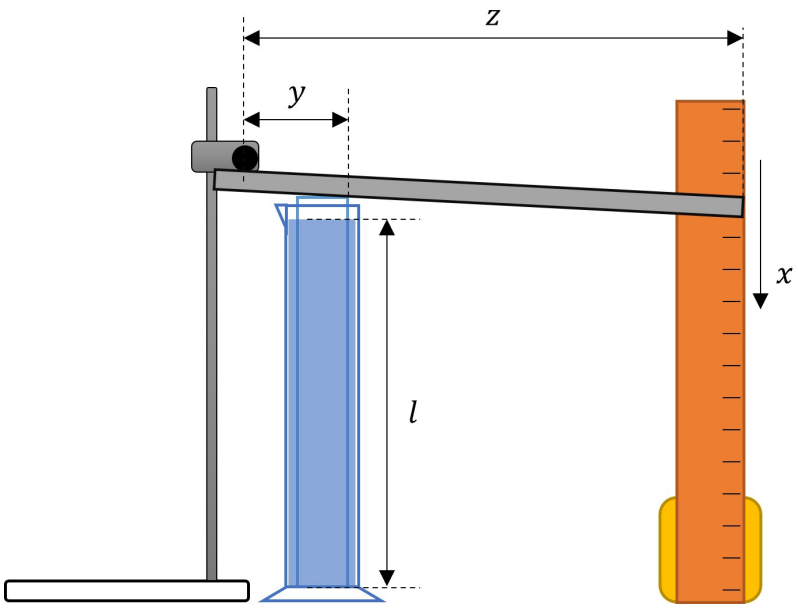
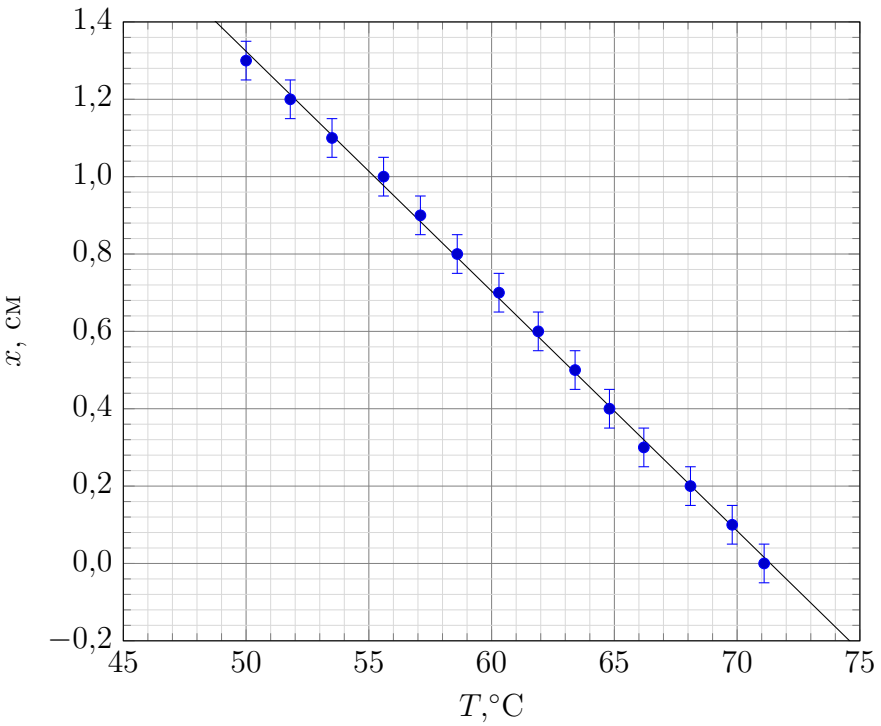


Рис. 1. Установка для измерения малого изменения длины трубки.

Нальем в мерный цилиндр горячую воду и поместим в нее термометр. Дождемся выравнивания температур между водой, термометром и трубкой и измерим зависимость координаты x конца профиля от температуры T при охлаждении.

T,°C	x, см
71,1	0,0
69,8	0,1
68,1	0,2
66,2	0,3
64,8	0,4
63,4	0,5
61,9	0,6
60,3	0,7
58,6	0,8
57,1	0,9
55,6	1,0
53,5	1,1
51,8	1,2
50,0	1,3



Видно, что на участке от 50°C до 70°C, график хорошо описывается линейной функцией с угловым коэффициентом, модуль которого:

$$k = \frac{\Delta x}{\Delta T} = (0{,}062 \pm 0{,}03) \text{ см/°C}.$$

Измерим остальные параметры установки. Длины плеч рычага, образованного профилем $z = (79{,}2 \pm 0{,}1)$ см, $y = (7{,}0 \pm 0{,}1)$ см. Длину части трубки, испытывающей тепловое расширение оценим как среднее из полной длины трубки и длины ее части, погруженной в воду $l = (24{,}0 \pm 0{,}5)$ см. Свяжем изменение длины трубки с изменением координаты x простым геометрическим соотношением:

$$\Delta l = \Delta x \frac{y}{z}. \tag{2}$$

Тогда для коэффициента теплового расширения имеем:

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l \Delta T} = \frac{ky}{zl} = (2{,}3 \pm 0{,}2) \cdot 10^{-4} \text{ °C}^{-1}. \tag{3}$$

Погрешность измерения оценим исходя из суммы относительных погрешностей входящих в формулу величин:

$$\sigma_\alpha = \alpha(\varepsilon_{\Delta l} + \varepsilon_l + \varepsilon_k) = 0{,}2 \cdot 10^{-4} \text{ °C}^{-1}. \tag{4}$$